



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CUR UNI SEDE JUIGALPA - PABLO ÚBEDA

Diseño de Sistemas en Internet

DOCENTE

Víctor Díaz

AUTOR

Jorge Luis Sandino Tijerino.

Francis Namibia Sandino Tijerino.

Dayana Isabel Jarquín León

Grupo: 5S1-SIS-J

Sábado 15 de agosto del año 2026

Índice

1.	Formulación Del Proyecto.....	4
1.1	Selección Del Servicio Público.....	4
1.2	Metas Del Sistema	5
1.3	Afirmación De Ámbito (Scope Statement)	6
1.4	Perfiles De Usuario (Personas)	7
	Perfil 3: funcionario de Migración (Administrador)	8
1.5	Caso De Uso Del Sistema	8
2.	Arquitectura De Información.....	10
2.1	Selección y Justificación De La Estructura	10
	2.2. Unidades Semánticas de Navegación (USN)	11
	2.3. Diagrama de Navegación	13
	2.4. Diseños de Interfaz (Wireframes / Maquetas)	15
3.	Decisiones de Diseño y Usabilidad	17
3.1.	Paleta de colores institucional	17
	3.2. Tipografía accesible	18
	3.3. Diseño responsive	18
	3.4. Aplicación de heurísticas de usabilidad	18
	3.5. Convenciones de Navegación	19
	3.6. Estética Funcional	20
	3.7. Accesibilidad e Inclusión Digital	21
3.	4. Implementación del Prototipo Funcional	23
4.1.	Tecnologías Utilizadas	23
	Python	23
	Django	23
	HTML	23
	CSS	23
	JavaScript	23
	SQLite	24
4.2.	Estructura General del Prototipo	24
4.3.	Página de Inicio	25
4.4.	Formulario 1: Datos Personales	25
4.5.	Formulario 2: Selección de Sede, Fecha y Hora	26

4.6. Formulario 3: Documentación y Comprobante de Pago.....	27
4.7. Pantalla de Confirmación.....	27
4.8. Validación de Datos mediante JavaScript	28
4.9. Navegación entre Pantallas	29
4.10. Diseño Responsive.....	29
4.11. Pruebas del Prototipo.....	29
4. 5. Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos y Requisitos	30
5.1. Cumplimiento de los Requisitos Funcionales.....	30
5.2. Correspondencia con los Casos de Uso	31
5.3. Correspondencia con los Perfiles de Usuario	31
5.4. Cumplimiento de los Principios de Arquitectura de Información	32
5.5. Resultado General de la Evaluación.....	32
6. Conclusiones.....	33
7. Recomendaciones	34
Perfil 1: Ciudadano / Usuario Solicitante	35
Perfil 2: Funcionario / Administrador DGME	36
Sección 3: Decisiones de Diseño.....	37
3.1 Paleta de Colores Institucional	37
3.2 Prevención de Errores y Usabilidad	38
3.3 Consistencia Visual y Estructural	38
3.4 Diseño Adaptativo (Responsive)	38

1. Formulación Del Proyecto

1.1 Selección Del Servicio Público

Presentación Del Trámite Actual

El trámite de **Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte** en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del Ministerio del Interior de Nicaragua se gestiona actualmente de manera presencial o semi-digital. En la práctica, el ciudadano debe acudir físicamente a las Sedes de Servicios de Trámites Migratorios (SERTRAMI) para entregar los requisitos impresos, llenar formularios y esperar la asignación de una cita. Aunque en algunos casos se habilitan formularios en línea para pre-registro, el proceso no es completamente digital: la validación de documentos y la confirmación de la cita requieren presencia en ventanilla.

Esto implica que los usuarios deben realizar largas filas desde tempranas horas, exponiéndose a aglomeraciones y a tiempos de espera prolongados que pueden superar varias horas. Además, la entrega física de requisitos genera duplicidad de esfuerzos, pues los documentos deben ser revisados manualmente por el personal de la institución. El resultado es una experiencia poco eficiente para el ciudadano y una carga operativa significativa para la DGME.

Justificación De La Digitación

La implementación de un **prototipo web completamente digitalizado** para la solicitud y agendamiento de citas de pasaporte ofrece beneficios sustanciales tanto para los ciudadanos como para la institución:

- **Reducción de aglomeraciones en las SERTRAMI:** Desgestiona la afluencia física en las sedes SERTRAMI al trasladar la etapa de solicitud y reserva de turnos a un entorno 100% digital.
- **Optimización del tiempo del ciudadano:** Permite al usuario programar su cita según su disponibilidad de agenda, eliminando traslados innecesarios y reduciendo la espera en ventanilla a solo la toma de datos biométricos.
- **Validación previa de documentos:** La incorporación de controles y validaciones en los formularios web asegura que los datos ingresados y la

documentación requerida cumplan con los estándares institucionales antes de procesar la cita.

- **Mejora en la eficiencia operativa de la institución:** Facilita la distribución equitativa de la carga de trabajo entre las distintas sedes del país, reduciendo la saturación en horas pico y minimizando el margen de error humano en la captura de datos.

En conjunto, la digitalización del trámite fortalece la confianza ciudadana en los servicios públicos, promueve la inclusión digital y contribuye a la modernización del gobierno electrónico en Nicaragua.

1.2 Metas Del Sistema

Metas Informativas

El sistema web para la **Solicitud y Agendamiento de Citas de Pasaporte en la DGME** tiene como propósito central brindar información clara, estructurada y accesible al ciudadano. La plataforma debe funcionar como un repositorio confiable de datos oficiales, evitando confusiones y reduciendo la necesidad de consultas presenciales. Entre los objetivos informativos se incluyen:

- **Requisitos según el trámite:** Publicación detallada de los documentos necesarios para cada tipo de solicitud (pasaporte nuevo, renovación, reposición por pérdida).
- **Tabla de costos:** Presentación transparente de las tarifas vigentes, diferenciadas por tipo de trámite y modalidad de pago.
- **Métodos de pago:** Información sobre las opciones disponibles (bancos autorizados, pagos en línea, ventanillas físicas).
- **Ubicación de sedes SERTRAMI:** Listado estructurado con las direcciones exactas de las oficinas habilitadas por departamento, datos de contacto y sus respectivos horarios de atención al público.
- **Sección de preguntas frecuentes (FAQ):** Respuestas a las dudas más comunes, organizadas por categorías, para reducir la carga de atención en ventanilla.

Metas Aplicables

Además de informar, el sistema debe permitir al ciudadano interactuar de manera directa y efectiva con la DGME. Las metas aplicables se centran en la funcionalidad práctica y en la automatización de acciones clave para la generación de la cita:

- **Formulario de solicitud:** Captura de datos personales y migratorios mediante un formulario estructurado, con validaciones automáticas para evitar errores.
- **Agendamiento de fecha y hora:** Selección en línea de la cita disponible, con confirmación inmediata.

- **Carga digital de requisitos y minuta de pago:** Subida de documentos escaneados y comprobantes de pago, con validación previa por parte del sistema.
- **Descarga del comprobante con código de confirmación:** Generación automática de un comprobante digital único, con código QR o alfanumérico, que el ciudadano presentará el día de la cita como respaldo oficial.

1.3 Afirmación De Ámbito (Scope Statement)

Funcionalidades Incluidas

El prototipo web del sistema de Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte en la DGME se desarrollará utilizando el lenguaje **Python** y el framework **Django**, empleando **SQLite** como base de datos local para el almacenamiento persistente de los registros. La plataforma enfoca su alcance en la simulación de procesos clave y la experiencia del usuario, incorporando las siguientes funcionalidades:

- **Página informativa de requisitos:** Sección dedicada a mostrar los documentos necesarios según el tipo de trámite, junto con instrucciones claras para el ciudadano.
- **Captura de datos en tres formularios interactivos:** Formularios estructurados para datos personales, información migratoria y detalles de contacto, con validaciones automáticas.
- **Validación en tiempo real con JavaScript:** Implementación de reglas de validación para formato de cédula nicaragüense, obligatoriedad de campos y control de formatos de archivos cargados.
- **Selección de sedes, fechas y horarios:** Módulo de agendamiento que permite al ciudadano elegir la sede SERTRAMI, la fecha disponible y el horario de atención.
- **Simulación de carga de comprobantes de pago:** Funcionalidad para subir comprobantes digitalizados, validando formato y tamaño de archivo.
- **Generación de comprobante digital con código alfanumérico de confirmación:** Emisión automática de un comprobante único que servirá como respaldo de la cita, con código de confirmación verificable.

Funcionalidades Excluidas

Para mantener la viabilidad del sistema y delimitar claramente sus fronteras, se establecen las funcionalidades que no forman parte del alcance:

- **Procesamiento de pagos en tiempo real:** El sistema no integrará pasarelas bancarias ni permitirá transacciones financieras directas.
- **Conexión con bases de datos gubernamentales en producción:** No se realizará integración con sistemas oficiales de la DGME ni con registros migratorios reales.

- **Envío de notificaciones automáticas por correo electrónico o SMS:** El sistema no contempla mecanismos de comunicación externa automatizada.
- **Emisión o impresión física del pasaporte:** El alcance se limita al agendamiento de citas y comprobantes digitales, sin incluir la generación del documento oficial.

1.4 Perfiles De Usuario (Personas)

El diseño del sistema se fundamenta en la identificación de perfiles representativos de los principales actores que interactuarán con la plataforma. Estos perfiles permiten comprender sus competencias digitales, necesidades específicas y frustraciones, asegurando que la experiencia de usuario (UX) responda a contextos reales y diversos.

Perfil 1: Solicitante Joven / Profesional (Usuario Digital)

- **Nombre ficticio y edad:** Carlos Mendoza (26 años)
- **Competencia digital:** Alta; acceso constante desde smartphone y uso habitual de aplicaciones móviles.
- **Necesidades:**
 - Proceso rápido y sin pasos redundantes.
 - Interfaz intuitiva y optimizada para dispositivos móviles.
 - Confirmación inmediata de la cita y documentos cargados.
- **Frustraciones:**
 - Sistemas lentos o con tiempos de carga excesivos.
 - Tener que acudir presencialmente para obtener información básica.
 - Formularios repetitivos o con validaciones poco claras.

Perfil 2: Ciudadano con Baja Competencia Digital

- **Nombre ficticio y edad:** María Gutiérrez (58 años)
- **Competencia digital:** Baja; uso básico de teléfono móvil y necesidad frecuente de asistencia.
- **Necesidades:**
 - Textos sencillos en español claro, sin tecnicismos.
 - Botones grandes y visibles para facilitar la navegación.
 - Indicadores de progreso paso a paso que guíen el trámite.
 - Mensajes de confirmación claros y comprensibles.
- **Frustraciones:**
 - Formatos de archivo complejos o incompatibles.
 - Letras pequeñas que dificultan la lectura.
 - Errores de validación sin explicación detallada.

Perfil 3: funcionario de Migración (Administrador)

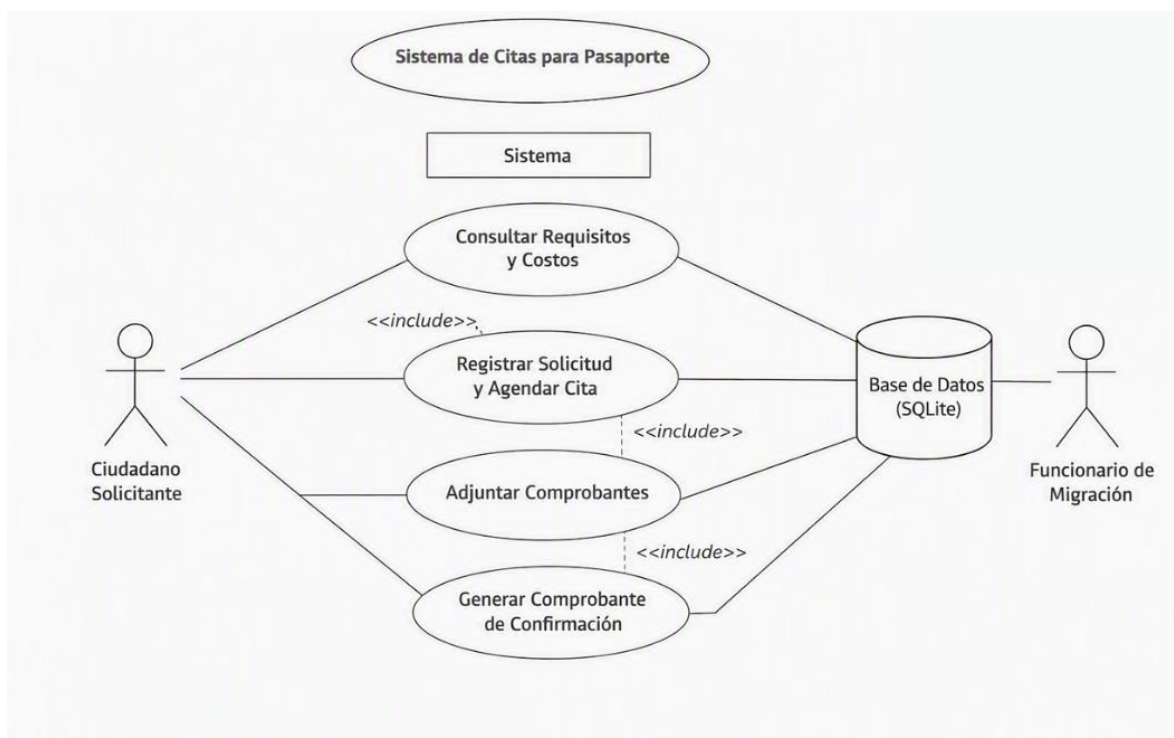
- **Nombre ficticio y edad:** Roberto Martínez (42 años)
- **Cargo:** funcionario encargado de la gestión y revisión de las solicitudes de citas para pasaporte.
- **Competencia digital:** Media-Alta; posee experiencia en el uso de sistemas informáticos institucionales y herramientas administrativas.
- **Necesidades:**
 - Visualizar de manera organizada las citas programadas.
 - Consultar la información proporcionada por los ciudadanos.
 - Revisar los documentos digitales adjuntos a cada solicitud.
 - Identificar rápidamente solicitudes pendientes, validadas u observadas.
 - Disponer de una interfaz administrativa clara que facilite la gestión de las citas.
- **Frustraciones:**
 - Tener que revisar información incompleta o con errores.
 - Sistemas que presentan demasiadas opciones o información innecesaria en una misma pantalla.
 - Dificultad para localizar una solicitud específica.
 - Falta de indicadores claros sobre el estado de cada trámite.

1.5 Caso De Uso Del Sistema

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción / Flujo Principal	Resultado Esperado
CU-01	Consultar requisitos y costos del trámite	Ciudadano solicitante	El usuario accede al portal web y navega a la sección informativa. Visualiza los requisitos según el tipo de trámite, la tabla de costos, métodos de pago disponibles y la lista de sedes SERTRAMI con sus horarios.	El ciudadano obtiene información clara y actualizada para preparar su solicitud sin necesidad de acudir presencialmente.

CU-02	Registrar solicitud y agendar cita	Ciudadano solicitante	El usuario completa tres formularios interactivos (datos personales, información migratoria y contacto). El sistema valida en tiempo real con JavaScript los datos obligatorios y procesa la solicitud en Django. Posteriormente, selecciona sede, fecha y hora disponibles.	La solicitud queda registrada en el sistema y se asigna una cita confirmada en la sede seleccionada.
CU-03	Adjuntar comprobante y generar confirmación	Ciudadano solicitante	El usuario carga digitalmente los requisitos y la minuta de pago. El sistema valida el formato y tamaño de los archivos subidos, procesa el registro y genera un comprobante digital con código alfanumérico único.	El ciudadano descarga un comprobante oficial con código de confirmación, que servirá como respaldo el día de la cita.

Diagrama De Casos De Uso



2. Arquitectura De Información

2.1 Selección y Justificación De La Estructura

Selección del modelo de estructura

Para el sistema web de **Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte en la DGME**, se selecciona una **Estructura Jerárquica Secuencial (Mixta)**. Este modelo combina dos enfoques complementarios:

- Una **estructura jerárquica** en la raíz del sitio (página de Inicio/Home), que actúa como nodo central para acceder a la información general del servicio.
- Un **flujo secuencial lineal** en el proceso de agendamiento, que guía al ciudadano paso a paso desde la solicitud inicial hasta la generación del comprobante digital.

La página principal funciona como el punto de entrada jerárquico, desde donde el usuario puede consultar requisitos, tarifas, métodos de pago, ubicación de sedes SERTRAMI y preguntas frecuentes. Una vez que el ciudadano inicia el trámite, el sistema adopta una estructura secuencial estricta que conduce de manera ordenada por los formularios y validaciones hasta la confirmación final.

Justificación De Estructura Jerárquica

La elección de una estructura jerárquica responde a la necesidad de **organización clara y accesible de la información**, alineada con las metas informativas definidas en el caso de uso **CU-01**.

- **Organización clara de la información:** La jerarquía permite categorizar las secciones informativas desde la página principal, facilitando el acceso directo a los contenidos más relevantes sin sobrecargar la interfaz.
- **Reducción de la carga cognitiva:** Este modelo simplifica la navegación, especialmente para usuarios con baja competencia digital como el perfil de **María Gutiérrez (58 años)**, evitando menús complejos o estructuras multinivel.
- **Consistencia visual y funcional:** La jerarquía mantiene una coherencia entre las secciones informativas y las acciones disponibles, reforzando la percepción de orden y confianza institucional.

Justificación de la Secuencia del Flujo

Para las metas aplicables definidas en los casos de uso **CU-02** y **CU-03**, el sistema adopta una **estructura secuencial controlada**, que garantiza la correcta ejecución del proceso de solicitud y agendamiento.

- El flujo se compone de **tres formularios intermedios** (datos personales, información migratoria y contacto), seguidos de la **pantalla de confirmación**.
- Cada paso incluye **validaciones en tiempo real con JavaScript** (formato de cédula, campos obligatorios, formatos de archivo) y **procesamiento en Django**, asegurando que el usuario complete correctamente cada etapa antes de avanzar.
- Este enfoque secuencial evita errores, mejora la experiencia del ciudadano y asegura la integridad de los datos almacenados en la base de datos **SQLite**.

2.2. Unidades Semánticas de Navegación (USN)

En el sistema de **Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte en la DGME**, las Unidades Semánticas de Navegación (USN) representan los diferentes espacios, opciones y componentes que permiten al usuario desplazarse por la plataforma y completar las acciones relacionadas con el trámite.

La organización de estas unidades se plantea de acuerdo con las necesidades de cada perfil de usuario identificado anteriormente, procurando que la navegación sea sencilla, intuitiva y consistente. El sistema diferencia principalmente entre las opciones disponibles para el **ciudadano solicitante** y aquellas destinadas al

funcionario de Migración, quien tendrá funciones administrativas relacionadas con la revisión de las solicitudes.

USN del ciudadano solicitante

El ciudadano tendrá acceso a las siguientes unidades principales:

Unidad de navegación	Función
Inicio / Home	Presenta información general sobre el trámite de pasaporte y proporciona acceso a las principales opciones del sistema.
Requisitos	Muestra los documentos necesarios según el tipo de trámite seleccionado.
Costos y métodos de pago	Presenta las tarifas correspondientes y las opciones disponibles para realizar el pago.
Sedes SERTRAMI	Permite consultar las sedes disponibles, sus ubicaciones y horarios de atención.
Preguntas frecuentes	Resuelve dudas comunes relacionadas con el proceso de solicitud y agendamiento.
Solicitar cita	Inicia el proceso de registro mediante los formularios establecidos.
Mis citas / Consultar cita	Permite consultar los datos de una cita utilizando el código de confirmación o trámite.
Cancelar cita	Permite solicitar la cancelación de una cita previamente registrada.
Carga de documentos	Permite adjuntar los requisitos digitales y el comprobante de pago.
Confirmación	Presenta el resultado final del proceso y genera el comprobante digital.

Estas unidades están organizadas para que el ciudadano pueda **informarse antes de iniciar el trámite** y posteriormente avanzar de forma secuencial por el proceso de solicitud.

USN del funcionario de Migración

El funcionario tendrá acceso a unidades orientadas principalmente a la administración y revisión de las solicitudes:

Unidad de navegación	Función
Panel administrativo	Presenta un resumen de las solicitudes y citas registradas.

Agenda de citas	Permite consultar las citas programadas por fecha, sede y horario.
Solicitudes	Permite revisar las solicitudes realizadas por los ciudadanos.
Documentación adjunta	Facilita la revisión de los documentos cargados durante el proceso.
Detalle de solicitud	Muestra la información completa asociada a una solicitud determinada.
Estado del trámite	Permite identificar si una solicitud se encuentra pendiente de revisión, validada u observada.

En el caso del prototipo, estas funciones representan el **ámbito administrativo simulado** del sistema y no implican una conexión real con las bases de datos gubernamentales de la DGME.

Componentes de apoyo a la navegación

Además de las unidades principales, la interfaz incorpora componentes comunes que estarán presentes durante el recorrido del usuario:

- **Menú principal:** permite acceder a las secciones generales del sistema.
- **Indicador de progreso:** muestra al ciudadano en qué etapa del proceso se encuentra.
- **Botones Anterior y Siguiente:** facilitan el desplazamiento entre los formularios.
- **Botón Cancelar:** permite abandonar el proceso cuando sea necesario.
- **Mensajes de validación:** informan al usuario cuando existe algún error en los datos ingresados.
- **Mensajes de confirmación:** indican que una operación se realizó correctamente.
- **Código de confirmación:** identifica de manera única la cita generada.
- **Botón Descargar comprobante:** permite obtener el comprobante digital generado al finalizar el proceso.

La distribución de estas unidades busca mantener una **navegación predecible**, donde el usuario pueda reconocer fácilmente dónde se encuentra, qué acción debe realizar y qué resultado obtendrá después de cada paso.

2.3. Diagrama de Navegación

El diagrama de navegación representa gráficamente la estructura del sistema y las relaciones existentes entre sus diferentes pantallas. Debido a que el proyecto combina una estructura jerárquica con un flujo secuencial, el usuario puede acceder desde la página principal a las secciones informativas y, cuando decide iniciar el trámite, ingresar al flujo de formularios.

El recorrido principal del ciudadano se plantea de la siguiente manera:

Inicio / Home → Información del trámite → Formulario 1 → Formulario 2 → Formulario 3 → Confirmación

Durante este recorrido se aplican validaciones que impiden avanzar cuando existen datos incompletos o incorrectos.

El flujo general puede representarse así:



El usuario también podrá regresar a pasos anteriores mediante el botón **“Anterior”**, siempre que el estado del formulario lo permita. De esta manera, el sistema mantiene un flujo controlado sin impedir la corrección de información previamente ingresada.

2.4. Diseños de Interfaz (Wireframes / Maquetas)

Los wireframes representan la distribución preliminar de los elementos que conformarán las principales pantallas del sistema. Su propósito es definir la organización de la información, los controles de interacción y el recorrido del usuario antes de realizar el diseño visual definitivo.

Para el prototipo se establecen **cinco pantallas principales**.

Pantalla 1. Home / Inicio

La página de inicio será el punto de entrada al sistema. Su función principal será presentar el trámite de manera clara y permitir que el ciudadano encuentre rápidamente la información necesaria antes de comenzar.

La pantalla deberá incluir:

- Encabezado institucional.
- Nombre del trámite.
- Breve descripción del servicio.
- Botón **“Solicitar cita”**.
- Acceso a requisitos.
- Acceso a costos y métodos de pago.
- Acceso a sedes SERTRAMI.
- Acceso a preguntas frecuentes.
- Área de información importante.

La prioridad será que el usuario pueda identificar inmediatamente **qué trámite puede realizar y cuál es el siguiente paso**.

Pantalla 2. Formulario 1 – Datos personales

Esta pantalla corresponde al primer paso del proceso de solicitud.

Los principales campos serán:

- Número de cédula.
- Nombres.
- Apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

El sistema realizará validaciones sobre los campos obligatorios y sobre el formato de la cédula. Si existe algún error, se mostrará un mensaje próximo al campo correspondiente para que el usuario pueda corregirlo.

En la parte superior se mostrará un **indicador de progreso**, por ejemplo:

Paso 1 de 3 – Datos personales

Pantalla 3. Formulario 2 – Selección de cita

Una vez validados los datos personales, el ciudadano continuará al segundo formulario.

La pantalla permitirá seleccionar:

- Departamento.
- Sede SERTRAMI.
- Fecha disponible.
- Horario disponible.

Los horarios que no estén disponibles deberán aparecer deshabilitados para evitar que el usuario seleccione una opción que ya no tenga cupos.

El indicador de progreso mostrará:

Paso 2 de 3 – Selección de cita

Pantalla 4. Formulario 3 – Documentos y comprobante

En el tercer formulario el ciudadano podrá cargar los documentos requeridos y el comprobante de pago.

La interfaz mostrará claramente:

- Lista de documentos requeridos.
- Botón “**Seleccionar archivo**”.
- Nombre del archivo cargado.
- Formato permitido.
- Tamaño máximo permitido.
- Campo para comprobante de pago.
- Resumen de los datos de la solicitud.
- Botón “**Confirmar solicitud**”.

Antes de continuar, JavaScript verificará que los archivos cumplan las condiciones establecidas por el prototipo.

El indicador mostrará:

Paso 3 de 3 – Documentación

Pantalla 5. Confirmación

La última pantalla aparecerá una vez completados correctamente los tres formularios.

Esta pantalla presentará:

- Mensaje de solicitud registrada.
- Nombre del solicitante.
- Tipo de trámite.
- Sede seleccionada.
- Fecha y hora de la cita.
- Código único de confirmación.
- Resumen de documentos registrados.
- Botón “**Descargar comprobante**”.
- Opción para consultar posteriormente la cita.

El objetivo es que el ciudadano tenga una evidencia clara de que su solicitud fue registrada correctamente y pueda conservar el comprobante para presentarlo cuando corresponda.

3. Decisiones de Diseño y Usabilidad

3.1. Paleta de colores institucional

La propuesta visual del sistema utilizará una combinación de colores sobrios y asociados con la identidad institucional, procurando transmitir **confianza, seguridad, formalidad y claridad**.

Se propone utilizar el **azul como color predominante** para encabezados, botones principales y elementos de navegación, acompañado de **blanco** como fondo principal y tonos neutros para separar las diferentes secciones.

Los botones de acción principal deberán mantener una apariencia consistente en todas las pantallas. Asimismo, los colores utilizados para mensajes de error, advertencia y confirmación deberán diferenciarse claramente para facilitar su interpretación.

3.2. Tipografía accesible

La tipografía será seleccionada priorizando la legibilidad tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Se utilizará una fuente **sans serif**, debido a que sus formas simples facilitan la lectura en interfaces digitales. Los títulos tendrán un tamaño mayor que el texto normal y existirán diferencias visuales claras entre títulos, subtítulos, instrucciones y contenido.

Para el perfil de usuarios con baja competencia digital, como el caso de **María Gutiérrez**, se evitará utilizar textos excesivamente pequeños o instrucciones demasiado técnicas.

3.3. Diseño responsive

El sistema será diseñado bajo un enfoque **responsive**, permitiendo que sus componentes se adapten a diferentes tamaños de pantalla.

La interfaz deberá funcionar correctamente en:

- **Teléfonos inteligentes:** navegación vertical y botones amplios.
- **Tablets:** distribución intermedia de formularios y contenidos.
- **Computadoras:** utilización del espacio disponible para presentar información de manera organizada.

La adaptación responsive resulta especialmente importante porque el perfil de usuario joven/profesional puede realizar el trámite desde un teléfono móvil, mientras que otros usuarios pueden acceder desde una computadora.

3.4. Aplicación de heurísticas de usabilidad

Para mejorar la facilidad de uso del sistema se aplicarán principios de usabilidad relacionados con la prevención de errores, consistencia, visibilidad del estado del sistema y reconocimiento antes que memorización.

Visibilidad del estado del sistema:

El indicador de progreso permitirá conocer en todo momento en qué etapa del proceso se encuentra el ciudadano.

Prevención de errores:

Los formularios incorporarán validaciones para impedir el envío de información incompleta o con formatos incorrectos.

Reconocimiento antes que memorización:

Las instrucciones y opciones necesarias estarán visibles durante el proceso, evitando que el ciudadano tenga que recordar información de pantallas anteriores.

Consistencia y estándares:

Los botones, menús, títulos y elementos de navegación conservarán una estructura visual uniforme en todas las pantallas.

Ayuda para reconocer y corregir errores:

Cuando exista un error, el sistema mostrará mensajes claros indicando qué campo debe corregirse y qué formato se espera.

Simplicidad de la interfaz:

Se evitará incluir elementos innecesarios que puedan distraer al ciudadano del objetivo principal: completar correctamente su solicitud y agendar su cita.

Con estas decisiones, el diseño busca que el sistema sea **comprensible, accesible y fácil de utilizar**, independientemente del nivel de experiencia tecnológica del ciudadano.

3.5. Convenciones de Navegación

Para garantizar que el sistema sea fácil de comprender y utilizar, se aplicarán convenciones de navegación ampliamente reconocibles en las interfaces web. Estas convenciones permiten que los usuarios identifiquen rápidamente las funciones disponibles y comprendan cómo desplazarse dentro de la plataforma sin necesidad de recibir instrucciones adicionales.

Menú de navegación principal:

Se ubicará en la parte superior de la página y permitirá acceder a las secciones generales del sistema, como Inicio, Requisitos, Costos, Sedes SERTRAMI, Preguntas frecuentes y Solicitar cita. La estructura del menú permanecerá consistente durante la navegación.

Botones de acción claramente identificados:

Las acciones principales utilizarán botones con textos directos como **“Solicitar cita”, “Continuar”, “Anterior”, “Confirmar solicitud” y “Descargar comprobante”**. Esto permitirá que el usuario identifique fácilmente qué acción puede realizar en cada pantalla.

Indicador de progreso:

Durante el proceso de solicitud se mostrará un indicador que permita visualizar las etapas completadas y la etapa actual. Por ejemplo:

Datos personales → Selección de cita → Documentación → Confirmación

Este elemento será especialmente útil para los usuarios con menor experiencia digital, ya que les permitirá conocer cuánto falta para finalizar el trámite.

Navegación secuencial:

Los formularios estarán organizados en un orden lógico. El usuario deberá completar correctamente cada etapa antes de avanzar a la siguiente, evitando que se genere una solicitud con información incompleta.

Enlaces y elementos reconocibles:

Los enlaces y botones conservarán una apariencia consistente en todo el sistema. Los elementos interactivos deberán diferenciarse visualmente del contenido informativo para que el usuario pueda reconocerlos fácilmente.

Retroalimentación después de cada acción:

Después de realizar una operación importante, el sistema mostrará un mensaje que indique el resultado. Por ejemplo, después de cargar correctamente un documento se podrá mostrar un mensaje como “**Documento cargado correctamente**”. De igual manera, al completar la solicitud se mostrará la confirmación correspondiente.

Acceso visible a la información de ayuda:

Las secciones de requisitos, preguntas frecuentes y métodos de contacto estarán disponibles desde la navegación principal, permitiendo que el ciudadano pueda consultar información sin abandonar innecesariamente el proceso.

Estas convenciones buscan mantener una experiencia de navegación coherente y predecible para los tres perfiles identificados. De esta manera, tanto el ciudadano con alta competencia digital como aquel que requiere mayor orientación podrá comprender el funcionamiento del sistema, mientras que el funcionario contará con una estructura administrativa organizada para realizar sus tareas.

3.6. Estética Funcional

La estética del sistema estará orientada a facilitar la comprensión y utilización de la plataforma, evitando incorporar elementos visuales que no aporten valor al proceso. El diseño se centrará en mantener un equilibrio entre una apariencia institucional, moderna y agradable, y una estructura funcional que permita al ciudadano completar el trámite sin distracciones.

Distribución ordenada de los elementos:

Las diferentes secciones de cada pantalla estarán organizadas mediante espacios adecuados entre títulos, campos, botones e instrucciones. Esto permitirá separar visualmente la información y facilitar la identificación de cada elemento.

Jerarquía visual:

Se establecerán diferentes niveles de importancia mediante el tamaño de los

títulos, subtítulos y textos. Las acciones principales, como **“Solicitar cita”** o **“Confirmar solicitud”**, tendrán una mayor relevancia visual que las acciones secundarias.

Uso moderado de elementos gráficos:

Se evitará la utilización excesiva de imágenes, animaciones o elementos decorativos que puedan distraer al usuario. Los recursos gráficos utilizados estarán relacionados directamente con el trámite o servirán para reforzar la comprensión de alguna función.

Diseño limpio de los formularios:

Los formularios serán presentados de manera sencilla, mostrando únicamente los campos necesarios para completar cada etapa. Las etiquetas de los campos estarán claramente identificadas y las instrucciones se colocarán cerca de los elementos a los que hacen referencia.

Diferenciación de estados:

La interfaz utilizará elementos visuales para diferenciar situaciones como información correcta, advertencias y errores. Esto permitirá que el usuario reconozca rápidamente el estado de una acción.

Coherencia visual:

Los colores, botones, iconos, tamaños de texto y estilos de componentes mantendrán una apariencia uniforme en todas las pantallas. Esta consistencia permitirá que el usuario reconozca patrones y no tenga que aprender nuevamente la forma de interactuar en cada sección.

Prioridad de la funcionalidad sobre la decoración:

Cada elemento visual incorporado al sistema tendrá una función determinada: orientar, informar, confirmar, prevenir errores o facilitar la navegación. De esta manera, la estética estará subordinada a la funcionalidad y a las necesidades de los usuarios.

La aplicación de estos principios permitirá construir una interfaz visualmente organizada y profesional, pero principalmente útil. El objetivo no es únicamente que el sistema tenga una apariencia atractiva, sino que su diseño facilite la realización del trámite y reduzca las dificultades que podrían experimentar los diferentes perfiles de usuario.

3.7. Accesibilidad e Inclusión Digital

El diseño del sistema debe considerar que los ciudadanos poseen diferentes niveles de experiencia y conocimientos tecnológicos. Por esta razón, la accesibilidad y la inclusión digital constituyen aspectos importantes para garantizar que el servicio pueda ser utilizado de manera adecuada por los distintos perfiles identificados.

Lenguaje claro y comprensible:

Las instrucciones, etiquetas y mensajes del sistema se redactarán utilizando un lenguaje sencillo y directo, evitando términos técnicos que puedan dificultar la comprensión del trámite.

Elementos interactivos visibles:

Los botones y controles principales tendrán un tamaño adecuado y estarán claramente diferenciados del resto del contenido. Esto facilitará su identificación, especialmente para los usuarios que presenten dificultades para reconocer elementos pequeños en pantalla.

Formularios fáciles de completar:

Los campos estarán organizados de manera lógica y cada uno contará con una etiqueta claramente visible. Cuando sea necesario, se proporcionarán ejemplos o indicaciones sobre el formato esperado.

Mensajes de error comprensibles:

Los errores no se mostrarán únicamente mediante códigos o mensajes técnicos. El sistema indicará qué información debe corregirse y, cuando corresponda, proporcionará una orientación para solucionar el problema.

Adaptación a diferentes dispositivos:

La interfaz será responsive, permitiendo que el ciudadano pueda realizar el proceso desde una computadora, Tablet o teléfono móvil. Los elementos se reorganizarán automáticamente de acuerdo con el tamaño de la pantalla.

Reducción de la carga cognitiva:

El proceso se dividirá en etapas pequeñas y claramente identificadas. El indicador de progreso permitirá que el usuario conozca en qué parte del trámite se encuentra y cuánto falta para completarlo.

Apoyo al usuario con baja competencia digital:

Para perfiles como el de María Gutiérrez, se priorizarán instrucciones visibles, botones reconocibles, navegación sencilla y mensajes de confirmación claros. De esta manera, el sistema no dependerá exclusivamente de que el ciudadano tenga conocimientos avanzados de tecnología.

Consistencia de los componentes:

Los mismos elementos mantendrán su función y apariencia a lo largo de la aplicación. Por ejemplo, el botón de avance conservará una ubicación y denominación consistente en los diferentes formularios.

La aplicación de estos criterios busca que el sistema sea utilizado por una mayor diversidad de ciudadanos, reduciendo las barreras relacionadas con la edad, experiencia tecnológica o dispositivo utilizado. La inclusión digital se plantea así como un componente funcional del sistema y no únicamente como una característica estética.

3. 4. Implementación del Prototipo Funcional

4.1. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del prototipo web de **Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)** se propone utilizar un conjunto de tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones web dinámicas, permitiendo implementar tanto la interfaz de usuario como la lógica necesaria para simular el proceso de solicitud.

Python

Python será utilizado como lenguaje principal para la implementación de la lógica del sistema. Su sintaxis permite desarrollar de manera estructurada las diferentes funciones necesarias para procesar los formularios, gestionar la información ingresada y establecer la comunicación entre los diferentes componentes de la aplicación.

Django

Django será utilizado como framework de desarrollo web. Permitirá organizar la aplicación mediante una estructura basada en componentes, gestionar las solicitudes realizadas por los usuarios y establecer la comunicación entre la interfaz y la base de datos.

Además, Django permitirá estructurar los diferentes módulos relacionados con el registro de solicitudes, agendamiento de citas y generación de comprobantes.

HTML

HTML será utilizado para definir la estructura de las páginas que conformarán el prototipo. Mediante este lenguaje se establecerán los formularios, campos de entrada, botones, menús, títulos y demás elementos que forman parte de la interfaz.

CSS

CSS será utilizado para definir la presentación visual del sistema. Permitirá establecer la distribución de los elementos, tamaños, tipografía, espaciado, botones y adaptación de la interfaz a diferentes dispositivos.

JavaScript

JavaScript será utilizado principalmente para implementar la validación de datos en el lado del cliente. Permitirá verificar campos obligatorios, formatos de información y archivos antes de que el usuario continúe con el proceso.

También contribuirá a proporcionar retroalimentación inmediata al ciudadano cuando exista algún dato incorrecto.

SQLite

SQLite será utilizada como base de datos local para almacenar la información generada durante la ejecución del prototipo. Debido a que el proyecto corresponde a una implementación académica y no contempla conexión con las bases de datos reales de la DGME, esta tecnología resulta adecuada para simular el almacenamiento de solicitudes y citas.

4.2. Estructura General del Prototipo

El prototipo se organizará siguiendo la arquitectura de información definida anteriormente. La estructura combinará una navegación jerárquica para las secciones informativas y una navegación secuencial para el proceso de solicitud.

La aplicación tendrá como punto de entrada la página **Inicio / Home**, desde donde el ciudadano podrá consultar la información relacionada con el trámite o iniciar directamente la solicitud de una cita.

La estructura general será:

Inicio → Información del trámite → Solicitud de cita → Formulario 1 → Formulario 2 → Formulario 3 → Confirmación

La aplicación contará con los siguientes componentes principales:

1. **Página de inicio:** presentación del servicio y acceso a las principales secciones.
2. **Sección informativa:** requisitos, costos, métodos de pago, sedes y preguntas frecuentes.
3. **Formulario 1:** registro de datos personales.
4. **Formulario 2:** selección de sede, fecha y hora.
5. **Formulario 3:** carga de documentación y comprobante de pago.
6. **Pantalla de confirmación:** generación del código de confirmación y comprobante digital.
7. **Panel administrativo:** espacio destinado a la revisión simulada de solicitudes y citas.

El desarrollo mantendrá correspondencia con los casos de uso definidos anteriormente, de manera que cada funcionalidad implementada tenga relación directa con una interacción identificada entre el usuario y el sistema.

4.3. Página de Inicio

La página de inicio constituirá el punto principal de acceso al prototipo. Su diseño estará orientado a proporcionar al ciudadano una visión general del servicio y facilitar el acceso a las funciones más importantes.

En la parte superior se ubicará el encabezado institucional y el menú de navegación. Posteriormente se presentará una sección principal con el nombre del trámite, una breve descripción y un botón destacado para iniciar la solicitud.

La pantalla incluirá las siguientes opciones:

- **Inicio**
- **Requisitos**
- **Costos y métodos de pago**
- **Sedes SERTRAMI**
- **Preguntas frecuentes**
- **Solicitar cita**
- **Consultar cita**

La acción principal será el botón **“Solicitar cita”**, que dirigirá al usuario al primer formulario del proceso.

El diseño de esta pantalla seguirá los criterios establecidos en la sección de usabilidad, utilizando una estructura limpia, botones visibles y contenido organizado para reducir la carga cognitiva.

4.4. Formulario 1: Datos Personales

El primer formulario tendrá como objetivo recopilar los datos básicos necesarios para iniciar la solicitud.

Entre los campos contemplados se encuentran:

- Número de cédula.
- Nombres.
- Apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad.
- Número de teléfono.
- Correo electrónico.

Los campos obligatorios estarán claramente identificados y el sistema realizará validaciones antes de permitir avanzar al siguiente paso.

JavaScript verificará, entre otros aspectos, que:

- Los campos obligatorios no estén vacíos.
- El número de cédula tenga un formato válido.
- El número telefónico cumpla con el formato establecido.
- El correo electrónico tenga una estructura válida.

En caso de encontrar un error, el sistema mostrará un mensaje explicativo junto al campo correspondiente.

Una vez que la información sea válida, el usuario podrá seleccionar **“Continuar”** para avanzar al segundo formulario.

En la parte superior se mostrará el indicador:

Paso 1 de 3 – Datos personales

4.5. Formulario 2: Selección de Sede, Fecha y Hora

El segundo formulario permitirá seleccionar las características específicas de la cita.

El usuario deberá seleccionar:

- Departamento.
- Sede SERTRAMI.
- Fecha.
- Horario disponible.

La interfaz mostrará únicamente las opciones disponibles dentro del prototipo. Los horarios que no tengan disponibilidad estarán deshabilitados para evitar que el usuario seleccione una opción no válida.

Antes de continuar, el sistema comprobará que todos los campos requeridos hayan sido seleccionados.

El formulario contará con dos acciones principales:

“Anterior”, para regresar al formulario de datos personales.

“Continuar”, para avanzar al tercer formulario.

El indicador de progreso mostrará:

Paso 2 de 3 – Selección de cita

De esta manera, el ciudadano tendrá control sobre el proceso sin perder la información que ya ha ingresado.

4.6. Formulario 3: Documentación y Comprobante de Pago

El tercer formulario estará destinado a la carga de los documentos necesarios para completar la solicitud.

La pantalla presentará una lista de los documentos requeridos y un control para seleccionar cada archivo desde el dispositivo utilizado por el ciudadano.

El sistema permitirá simular la carga de:

- Documento de identificación.
- Requisitos correspondientes al trámite.
- Comprobante de pago.

Antes de aceptar cada archivo, JavaScript comprobará las condiciones establecidas para el prototipo, como el formato y tamaño permitido.

La pantalla también mostrará un resumen de la información previamente registrada:

- Datos personales.
- Sede seleccionada.
- Fecha de cita.
- Hora de cita.

Esto permitirá que el ciudadano pueda revisar la información antes de confirmar.

El usuario podrá seleccionar:

“Anterior” para regresar al paso anterior.

“Confirmar solicitud” para finalizar el proceso.

El indicador de progreso mostrará:

Paso 3 de 3 – Documentación

4.7. Pantalla de Confirmación

Después de completar correctamente los formularios, el sistema mostrará una pantalla de confirmación.

Esta pantalla tendrá como objetivo proporcionar al ciudadano evidencia de que la solicitud fue registrada correctamente dentro del prototipo.

La información mostrada incluirá:

- Nombre del solicitante.
- Número de trámite.
- Tipo de solicitud.
- Sede seleccionada.
- Fecha de la cita.
- Hora de la cita.
- Estado de la solicitud.
- Código único de confirmación.

El sistema generará un código alfanumérico único asociado con la solicitud. Este código permitirá simular posteriormente la consulta de la cita.

También se incluirá un botón denominado:

“Descargar comprobante”

El comprobante digital funcionará como representación del resultado final del proceso dentro del prototipo.

Es importante señalar que este comprobante constituye una **simulación académica** y no representa un documento oficial emitido por la DGME.

4.8. Validación de Datos mediante JavaScript

La validación del lado del cliente será una parte fundamental del prototipo, ya que permitirá detectar errores antes de enviar la información al servidor.

Las validaciones principales serán:

Elemento	Validación
Cédula	Comprobación del formato establecido
Nombre y apellido	Verificación de campos obligatorios
Fecha de nacimiento	Verificación de selección
Teléfono	Comprobación del formato
Correo electrónico	Validación de estructura
Sede	Verificación de selección
Fecha	Verificación de disponibilidad
Hora	Verificación de selección
Documentos	Comprobación de formato y tamaño
Comprobante	Comprobación de formato y tamaño

Cuando se produzca un error, el sistema mostrará una explicación clara para que el ciudadano pueda corregirlo.

La validación tiene dos objetivos principales: **prevenir errores en el registro de información y proporcionar retroalimentación inmediata al usuario.**

4.9. Navegación entre Pantallas

La navegación del prototipo seguirá el modelo definido en el diagrama de navegación.

El recorrido principal será:

Home → Formulario 1 → Formulario 2 → Formulario 3 → Confirmación

El usuario podrá avanzar cuando haya completado correctamente la información requerida y podrá regresar a pasos anteriores mediante el botón “**Anterior**”.

La navegación será consistente en todas las pantallas y conservará los mismos elementos visuales para facilitar el reconocimiento de las funciones.

4.10. Diseño Responsive

El prototipo será desarrollado considerando diferentes resoluciones de pantalla.

En dispositivos móviles, los formularios se organizarán principalmente de manera vertical y los botones ocuparán un espacio suficiente para facilitar su selección.

En tablets se utilizará una distribución intermedia, mientras que en computadoras de escritorio se aprovechará un espacio mayor para organizar la información sin saturar la interfaz.

La implementación responsive permitirá mantener:

- Legibilidad del contenido.
- Accesibilidad de los botones.
- Correcta visualización de formularios.
- Menús adaptados al tamaño de pantalla.
- Espaciado adecuado entre elementos.
- Navegación funcional desde diferentes dispositivos.

De esta manera, el diseño técnico mantiene correspondencia con la decisión de diseño establecida en la sección 3.3.

4.11. Pruebas del Prototipo

Para comprobar el funcionamiento del prototipo se realizarán pruebas orientadas principalmente a verificar la navegación, validación de formularios y respuesta de la interfaz.

Se contemplan las siguientes pruebas:

Prueba	Objetivo	Resultado esperado
Acceso al inicio	Verificar la carga de la página principal	La página se muestra correctamente
Formulario 1 vacío	Comprobar campos obligatorios	El sistema muestra mensajes de validación
Cédula incorrecta	Verificar formato	El sistema impide continuar
Selección de cita	Comprobar sede, fecha y hora	Se registra correctamente la selección
Carga de archivo inválido	Comprobar validación de documentos	El sistema rechaza el archivo
Confirmación	Verificar finalización del trámite	Se genera un código de confirmación
Navegación anterior	Comprobar regreso entre formularios	El usuario puede regresar al paso anterior
Diseño responsive	Comprobar diferentes dispositivos	La interfaz se adapta correctamente

4. 5. Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos y Requisitos

La evaluación del prototipo permite comprobar la correspondencia entre los objetivos planteados durante la formulación del proyecto y las funcionalidades definidas durante la arquitectura e implementación. Para ello, se realiza una comparación entre los requisitos establecidos y las características incorporadas al prototipo.

5.1. Cumplimiento de los Requisitos Funcionales

Requisito	Implementación propuesta	Cumplimiento
Página de inicio con presentación del servicio	Se diseñó una página principal con información del trámite y acceso a las funciones principales.	Cumplido
Información sobre requisitos	Se incorporó una sección informativa para consultar los documentos necesarios.	Cumplido
Información sobre costos y métodos de pago	Se definió una sección destinada a presentar costos y formas de pago.	Cumplido
Consulta de sedes SERTRAMI	El sistema contempla la selección y consulta de sedes disponibles.	Cumplido
Registro de datos personales	Se implementó como primer formulario del proceso.	Cumplido
Selección de fecha y hora	Se incorporó como segundo formulario.	Cumplido

Carga de documentos	Se contempla en el tercer formulario.	Cumplido
Validación mediante JavaScript	Se establecieron validaciones para datos personales y archivos.	Cumplido
Confirmación de solicitud	Se definió una pantalla final con los datos de la cita.	Cumplido
Generación de código de confirmación	Se contempla la generación de un código alfanumérico asociado a la solicitud.	Cumplido
Diseño responsive	La interfaz se plantea para adaptarse a computadora, tablet y móvil.	Cumplido
Procesamiento de pagos bancarios reales	Se encuentra fuera del alcance del prototipo.	No aplica
Integración con bases de datos gubernamentales reales	Se encuentra fuera del alcance académico definido.	No aplica

5.2. Correspondencia con los Casos de Uso

Las funcionalidades del prototipo mantienen correspondencia con los casos de uso definidos durante la fase de formulación.

El **CU-01: Consultar requisitos y costos del trámite** se relaciona directamente con las secciones informativas disponibles desde la página principal.

El **CU-02: Registrar solicitud y agendar cita** se implementa mediante el recorrido compuesto por los formularios de datos personales y selección de sede, fecha y hora.

El **CU-03: Adjuntar comprobante y generar confirmación** se representa mediante el tercer formulario y la pantalla final de confirmación.

Esta correspondencia permite mantener una relación directa entre las necesidades identificadas inicialmente y las funcionalidades propuestas para el prototipo.

5.3. Correspondencia con los Perfiles de Usuario

El diseño también considera las necesidades de los tres perfiles definidos:

Solicitante joven/profesional:

La navegación rápida, el diseño responsive y la reducción de pasos innecesarios permiten que el trámite pueda realizarse desde dispositivos móviles de manera ágil.

Ciudadano con baja competencia digital:

Los textos claros, botones visibles, indicador de progreso y mensajes de validación buscan facilitar la comprensión del proceso.

Funcionario de Migración:

La estructura administrativa propuesta permite consultar solicitudes, revisar documentación y visualizar las citas registradas dentro del prototipo.

5.4. Cumplimiento de los Principios de Arquitectura de Información

La arquitectura definida responde a las características del servicio mediante una combinación de estructura jerárquica y flujo secuencial.

La estructura jerárquica permite organizar la información general del trámite desde la página principal, mientras que la estructura secuencial permite controlar el recorrido del ciudadano durante la solicitud.

Las Unidades Semánticas de Navegación fueron definidas de acuerdo con las funciones disponibles para cada perfil y el diagrama de navegación representa la relación entre las diferentes pantallas.

Asimismo, las cinco pantallas principales definidas en la fase de diseño corresponden a:

1. Home / Inicio.
2. Formulario de datos personales.
3. Formulario de selección de sede, fecha y hora.
4. Formulario de documentación y comprobante.
5. Pantalla de confirmación.

5.5. Resultado General de la Evaluación

De acuerdo con la planificación realizada, el prototipo propuesto cubre los principales requerimientos establecidos para el proyecto académico. La solución integra formulación, arquitectura de información, diseño de interfaz y funcionalidades destinadas a simular digitalmente el proceso de solicitud y agendamiento de una cita para pasaporte.

El proyecto mantiene delimitadas aquellas funciones que requieren infraestructura institucional real, como el procesamiento de pagos bancarios y la conexión con bases de datos gubernamentales. Esto permite que el prototipo sea viable dentro del contexto académico sin representar que se trata de un sistema oficial de la DGME.

En consecuencia, existe una relación coherente entre las necesidades identificadas, los perfiles de usuario, los casos de uso, la arquitectura de

información, las decisiones de diseño y las funcionalidades planteadas para el prototipo.

6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar los principales conceptos de la **Ingeniería Web** al planteamiento de una solución digital para el proceso de solicitud y agendamiento de citas para pasaporte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). A través de las diferentes etapas se logró establecer una relación entre las necesidades del servicio, los usuarios, la arquitectura de información y el diseño del prototipo.

La fase de formulación y planeación permitió identificar las principales necesidades del sistema, diferenciando entre las **metas informativas**, relacionadas con la consulta de requisitos, costos, métodos de pago y sedes, y las **metas aplicables**, orientadas a permitir el registro de solicitudes, selección de citas y carga de documentación.

La definición de los perfiles de usuario permitió reconocer que no todos los ciudadanos interactúan con la tecnología de la misma manera. Por esta razón, el diseño considera tanto a usuarios con alta competencia digital como a ciudadanos que requieren una navegación más sencilla y asistida. También se incorporó el perfil del funcionario de Migración, permitiendo considerar las necesidades administrativas relacionadas con la revisión de solicitudes y documentos.

La arquitectura de información permitió organizar el sistema mediante una combinación de estructura jerárquica y flujo secuencial. Esta decisión facilita la consulta de información desde la página principal y, al mismo tiempo, proporciona un recorrido ordenado durante el proceso de solicitud.

El diseño de las cinco pantallas principales permitió establecer una representación de la experiencia que tendría el ciudadano al utilizar el sistema. La incorporación de formularios secuenciales, indicadores de progreso, mensajes de validación y elementos de navegación consistentes contribuye a reducir errores y facilitar la realización del trámite.

Finalmente, el prototipo planteado demuestra cómo una aplicación web puede contribuir a simplificar un proceso que tradicionalmente requiere una importante interacción presencial. Aunque el proyecto se encuentra delimitado como un prototipo académico y no contempla integraciones reales con sistemas gubernamentales o entidades bancarias, permite demostrar la aplicación práctica de los principios de formulación, arquitectura de información, diseño de interfaz y usabilidad estudiados en la asignatura.

7. Recomendaciones

Para una futura evolución del prototipo hacia una solución de mayor alcance, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. **Integrar mecanismos de autenticación seguros:**
Incorporar un sistema de identificación de usuarios que permita proteger la información personal y controlar el acceso a las diferentes funciones de la plataforma.
2. **Implementar integración con medios de pago:**
En una versión productiva podría incorporarse una conexión segura con las entidades financieras o plataformas de pago autorizadas, permitiendo realizar el proceso de pago de manera electrónica.
3. **Integrar sistemas institucionales:**
Una implementación real requeriría mecanismos de interoperabilidad con las bases de datos y sistemas utilizados por la DGME, siempre considerando los controles de seguridad y autorización correspondientes.
4. **Incorporar notificaciones automáticas:**
Se recomienda implementar el envío de confirmaciones y recordatorios mediante correo electrónico o mensajes de texto para informar al ciudadano sobre el estado y las fechas relacionadas con su cita.
5. **Fortalecer las medidas de seguridad:**
Debido a que el sistema manejaría información personal, una versión productiva debería implementar mecanismos de cifrado, control de acceso, gestión de sesiones, protección de datos y auditoría de operaciones.
6. **Realizar pruebas con usuarios reales:**
Antes de una implementación definitiva sería conveniente realizar pruebas de usabilidad con personas que representen los diferentes perfiles definidos, especialmente usuarios con baja competencia digital.
7. **Mejorar progresivamente la accesibilidad:**
Se recomienda evaluar el sistema bajo criterios de accesibilidad web para garantizar que pueda ser utilizado por personas con diferentes capacidades y necesidades.
8. **Implementar un sistema de administración completo:**
El módulo destinado al funcionario podría ampliarse para incluir gestión de disponibilidad de citas, revisión documental, actualización de estados, generación de reportes y seguimiento de solicitudes.
9. **Mantener actualizada la información del trámite:**
Los requisitos, costos, horarios, sedes y procedimientos deben mantenerse actualizados para evitar que los ciudadanos reciban información incorrecta.
10. **Realizar mantenimiento y evaluación continua:**
Una aplicación web requiere seguimiento permanente para detectar errores, mejorar el rendimiento, actualizar sus componentes y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios y de la institución.

8. Unidades Semánticas de Navegación (USN)

La definición de **Unidades Semánticas de Navegación (USN)** permite describir, de manera estructurada, los componentes visuales, menús y elementos de interacción que conforman la experiencia de usuario en el sistema de **Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte de la DGME Nicaragua**. Estas unidades se organizan en función de los perfiles de usuario previamente identificados: **Ciudadano/Usuario Solicitante** y **Funcionario/Administrador DGME**.

Perfil 1: Ciudadano / Usuario Solicitante

El ciudadano interactúa con el sistema a través de un flujo secuencial de pantallas, cada una definida como una USN específica:

- **USN 1 – Página de Inicio (Home):**
 - Encabezado institucional con banner en color corporativo (#3973a3) y logotipo oficial de la DGME.
 - Barra de navegación principal (Navbar) con identidad institucional.
 - Tarjeta informativa con requisitos para el trámite de pasaporte.
 - Botón principal de **llamado a la acción (CTA)**: “*Agendar Cita*”, que inicia el flujo de solicitud.
- **USN 2 – Formulario Paso 1 (Datos Personales):**
 - Indicador visual de progreso por etapas (**Stepper**) en estado activo en el primer paso.
 - Campos de entrada del formulario Paso1Form para datos de identificación (nombre, cédula, fecha de nacimiento).
 - Scripts de validación y enmascaramiento de cédula en tiempo real.
 - Botón de navegación “**Continuar**” para avanzar al siguiente paso.
- **USN 3 – Formulario Paso 2 (Agendamiento):**
 - Stepper activo en el segundo paso.
 - Campos de selección del formulario Paso2Form: tipo de trámite, sede SERTRAMI, fecha y hora disponibles.
 - Botones de control: “**Atrás**” para regresar y “**Continuar**” para avanzar.
- **USN 4 – Formulario Paso 3 (Comprobante de Pago):**
 - Stepper activo en el tercer paso.
 - Componente de carga de archivos (input file) para adjuntar comprobante bancario.
 - Resumen final de los datos ingresados antes del registro definitivo.
 - Botón de confirmación “**Finalizar Agendamiento**” que guarda la cita en la base de datos.
- **USN 5 – Comprobante de Confirmación (Ticket Digital):**
 - Tarjeta contenedora con los detalles consolidados de la cita.

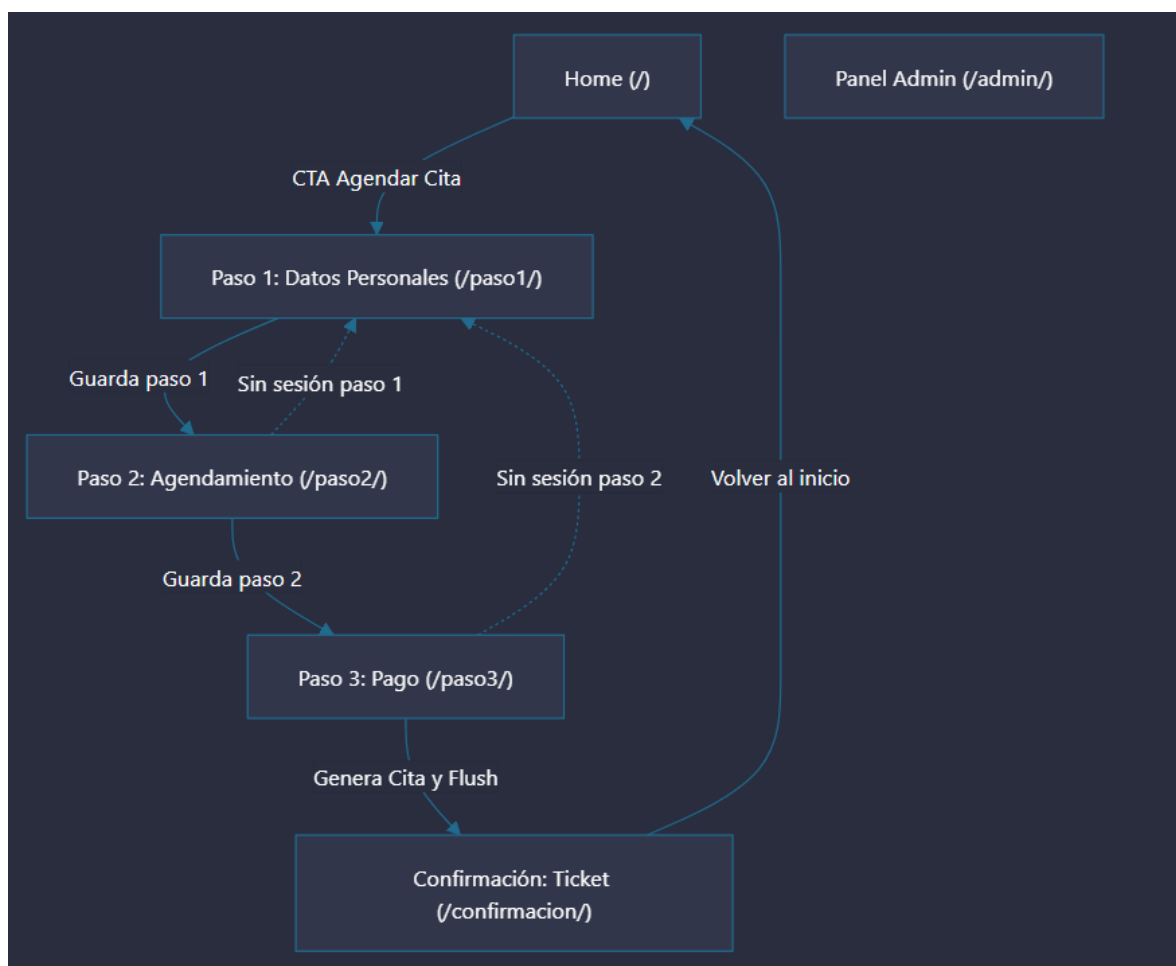
- Código de confirmación único alfanumérico (ejemplo: *DGME-XXXXX*).
- Módulo de código QR generado dinámicamente para validación en sede.
- Botón de acción “**Imprimir Comprobante / Descargar PDF**”, con reglas CSS @media print para impresión limpia.
- Botón secundario de retorno al inicio.

Perfil 2: Funcionario / Administrador DGME

El funcionario accede a un entorno administrativo centralizado para la gestión de citas:

- **USN 6 – Panel de Administración Centralizado (/admin/):**
 - Formulario de autenticación segura para personal autorizado.
 - Tabla de gestión de citas registradas con métricas clave configuradas en list_display.
 - Barra de búsqueda avanzada (search_fields) por cédula o código de confirmación.
 - Panel de filtros laterales (list_filter) por sede y fecha de cita.
 - Interfaz optimizada para la administración eficiente de registros y control institucional.

Diagrama De Flujo De Navegación



Sección 3: Decisiones de Diseño

El diseño del sistema web **DGME Pasaportes** se fundamenta en principios de usabilidad, consistencia institucional y adaptabilidad tecnológica. A continuación, se detallan las principales decisiones que orientaron la construcción de la plataforma.

3.1 Paleta de Colores Institucional

Se adoptó el **azul institucional (#3973a3)** como color predominante en la interfaz. Esta elección responde a la necesidad de proyectar **confianza, sobriedad y oficialidad**, atributos esenciales en un portal gubernamental. El uso consistente de este tono refuerza la identidad visual de la Dirección General de Migración y Extranjería y transmite al usuario la seguridad de estar interactuando con un sistema oficial.

3.2 Prevención de Errores y Usabilidad

Con el objetivo de garantizar la calidad de los datos y evitar inconsistencias en la base de información, se implementó un esquema de **validaciones dobles**:

- **Frontend:** mediante JavaScript se controla el formato de la cédula y otros campos sensibles, asegurando que el usuario ingrese datos completos y con la estructura correcta antes de enviar el formulario.
- **Backend:** a través de **Django ModelForm**, se refuerza la validación en el servidor, previniendo la inserción de registros incompletos o corruptos en la base de datos.

Este enfoque se alinea con la heurística de usabilidad de **prevención de errores**, reduciendo la probabilidad de fallos y mejorando la experiencia del usuario.

3.3 Consistencia Visual y Estructural

Para mantener una experiencia homogénea en todas las vistas, se definió una **plantilla base (base.html)** en Django.

- El **Navbar institucional** y el **Footer oficial** se heredan en cada página mediante el sistema de plantillas, garantizando uniformidad visual y estructural.
- Esta decisión asegura que el usuario perciba coherencia en la navegación, reforzando la identidad institucional y evitando la fragmentación de estilos entre secciones.

3.4 Diseño Adaptativo (Responsive)

La plataforma integra el **Grid System de Bootstrap 5**, lo que permite que la interfaz se adapte de manera automática a distintos tamaños de pantalla:

- **Dispositivos móviles:** formularios y botones optimizados para interacción táctil.
- **Tablets:** distribución equilibrada de contenido para pantallas medianas.
- **Computadoras de escritorio:** aprovechamiento del espacio para mostrar información detallada y formularios completos.

Este diseño adaptativo garantiza una experiencia de usuario **fluida y accesible**, independientemente del dispositivo utilizado.

9. Anexos

Diseño

DGME Nicaragua



Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte

1

2

3

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Requisitos del Trámite

- Pasaporte nuevo: Cédula vigente, partida de nacimiento.
- Renovación: Pasaporte anterior, cédula vigente.
- Reposición: Denuncia policial, cédula vigente.

Iniciar Trámite

© 2026 Dirección General de Migración y Extranjería - Nicaragua

DGME Nicaragua



Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte

1

2

3

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 2 de 3 - Agendamiento

Tipo trámite:

- Select an option -

Sede sertrámil:

Fecha cita:

dd/mm/aaaa

Hora cita:

--:--

Continuar

© 2026 Dirección General de Migración y Extranjería - Nicaragua



Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte

1 **2** **3**
Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 3 de 3 - Comprobante

Comprobante pago:

Elegir archivo Comprobante De Pago.png

Generar Confirmación



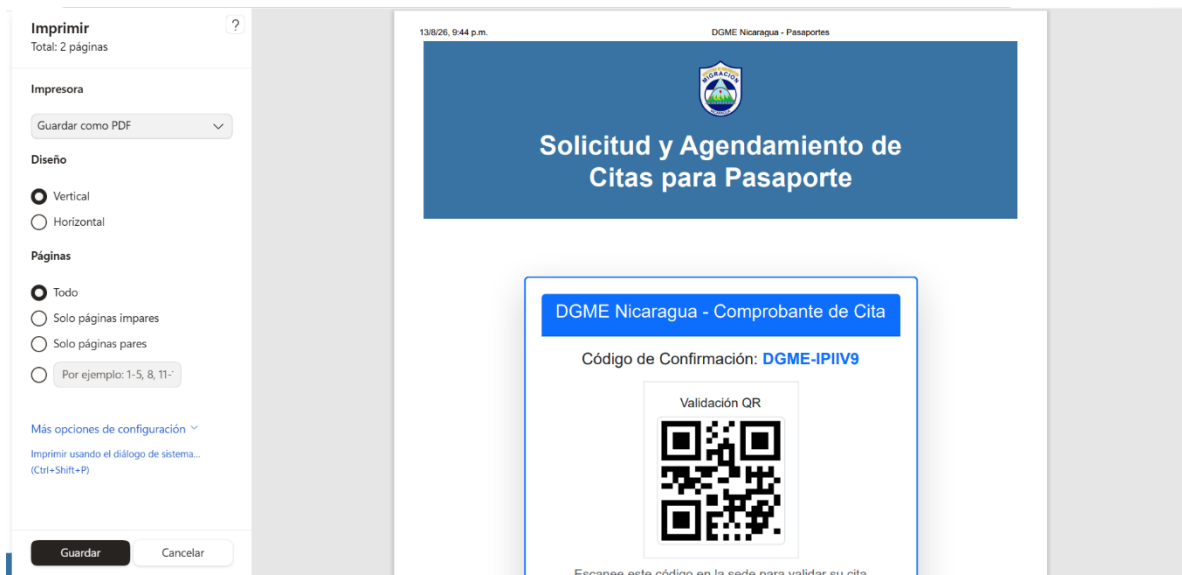
Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte

1 **2** **3**
Paso 1 Paso 2 Paso 3

Requisitos del Trámite

- Pasaporte nuevo: Cédula vigente, partida de nacimiento.
- Renovación: Pasaporte anterior, cédula vigente.
- Reposición: Denuncia policial, cédula vigente.

Iniciar Trámite





Solicitud y Agendamiento de Citas para Pasaporte

Paso 1 Paso 2 Paso 3

DGME Nicaragua - Comprobante de Cita

Código de Confirmación: DGME-IPVY9



Escanea este código en la sede para validar tu cita

Nombre	Javier Aguilar Espinoza Guardado
Cédula	1211819041009P
Tipo de Trámite	RDPOSICION
Sede	Managua
Fecha	Aug. 22, 2025
Hora	10 a.m.

Este comprobante es válido únicamente para la cita agendada en la DGME Nicaragua.

[Imprimir Comprobante / Descargar PDF](#) [Volver](#)